

Quartiles et boîte à moustaches

Mathématiques · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____



Accroche

5 min

La situation. Pour une vidange, le constructeur donne un **barème** de 0,4 h, soit $0,4 \times 60 = 24$ min facturées au client. Dans un garage, on a chronométré **24 vidanges** pour chaque équipe : **l'équipe du matin** et **l'équipe de l'après-midi**. Les deux équipes ont la **même moyenne** : $565 \div 24 \approx 23,5$ min.

Problème : les deux équipes travaillent-elles de la même façon ? Ce que je pense : _____

1. Couper la série rangée en 4 paquets égaux

1 + 2 : 15 min

Équipe du **matin**, durées **rangées** du plus petit au plus grand (en min). On coupe en **4 paquets de même effectif** : les **quartiles** sont les coupures.

paquet 1 · 6 valeurs						paquet 2 · 6 valeurs						paquet 3 · 6 valeurs						paquet 4 · 6 valeurs					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	20	20	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	26	26	27	28	31
min						Q_1						méd.						Q_3					

AIDE-MÉMOIRE

Rang de Q_1 = effectif $\times 0,25$; **rang de Q_3** = effectif $\times 0,75$. Pas un nombre entier ? On **arrondit au rang supérieur** (toujours en montant).

On lit la valeur à ce rang dans la série **rangée**. **Médiane** (effectif pair) : milieu des deux valeurs centrales.

Q_1 : au moins 25 % des valeurs sont $\leq Q_1$. **Q_3** : au moins 75 % sont $\leq Q_3$. **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$ (la zone qui contient la moitié des valeurs).

2. Exemple fait ensemble : l'équipe du matin

Au tableau, on le fait **en entier**. Toi, tu suis sur le schéma et tu **entoures** chaque valeur trouvée.

- 1 **Compter.** 24 valeurs, déjà rangées.
- 2 **Q_1** : rang = $24 \times 0,25 = 6$ (entier : on garde 6) $\rightarrow$ 6^e valeur : **$Q_1 = 22$** min.
- 3 **Médiane** : 24 est pair $\rightarrow$ milieu des 12^e et 13^e valeurs : $(23 + 23) \div 2 = 23$ min.
- 4 **Q_3** : rang = $24 \times 0,75 = 18$ $\rightarrow$ 18^e valeur : **$Q_3 = 25$** min.
- 5 **Écart interquartile** : $25 - 22 = 3$ min. (Minimum 19, maximum 31.)

Je comprends : $Q_3 = 25$ veut dire qu'au moins _____ % des vidanges du matin durent _____ min ou moins.

L'écart interquartile 3 veut dire que la moitié des vidanges du matin tient dans _____ minutes d'écart.

3. À toi : l'équipe de l'après-midi

20 min

Voici les durées de l'équipe de l'après-midi, **dans l'ordre du relevé** :

23 — 29 — 17 — 35 — 22 — 19 — 28 — 14 — 25 — 30 — 21 — 26 — 12 — 24 — 32 — 19 — 27 — 22 — 34
— 18 — 29 — 16 — 23 — 20

1 Range les 24 durées du plus petit au plus grand, une par case.

✓ Tu dois trouver 12 dans la case 1, 35 dans la case 24, et aucune case vide.

paquet 1 · 6 valeurs						paquet 2 · 6 valeurs						paquet 3 · 6 valeurs						paquet 4 · 6 valeurs					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Étape	Je calcule	Je contrôle
2 Q_1	$24 \times 0,25 = \rule{1cm}{0.4pt} \rightarrow Q_1 = \rule{1cm}{0.4pt} \text{ min}$	✓ Le rang doit être 6.
3 Médiane	$12^e = \rule{1cm}{0.4pt} ; 13^e = \rule{1cm}{0.4pt} \rightarrow \text{médiane} = \rule{1cm}{0.4pt}$	✓ Les deux valeurs centrales sont égales.
4 Q_3	$24 \times 0,75 = \rule{1cm}{0.4pt} \rightarrow Q_3 = \rule{1cm}{0.4pt} \text{ min}$	✓ Le rang doit être 18.
5 Écart interquartile	$Q_3 - Q_1 = \rule{1cm}{0.4pt} - \rule{1cm}{0.4pt} = \rule{1cm}{0.4pt} \text{ min}$	✓ Plus grand que 3 (le matin).

✓ Contrôle final : calculatrice (mode statistiques, $Q1$ Med $Q3$). Pas le même résultat ? Revois ton rangement.

Je comprends : $Q_1 = \rule{1cm}{0.4pt}$ veut dire qu'au moins $\rule{1cm}{0.4pt}$ % des vidanges de l'après-midi durent $\rule{1cm}{0.4pt}$ min ou moins.

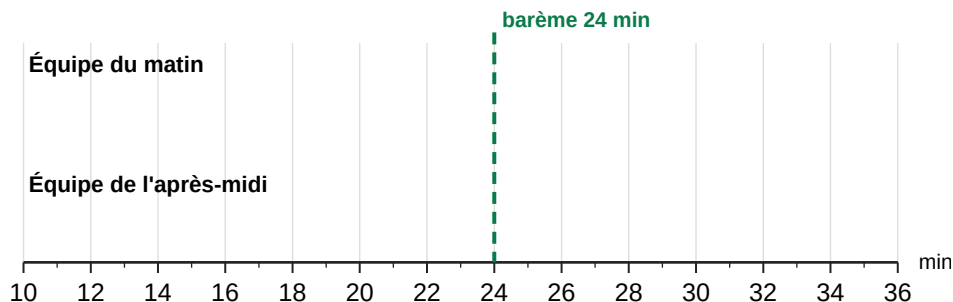
4. La boîte à moustaches

10 min

Matin : min 19 — Q_1 22 — médiane 23 — Q_3 25 — max 31.

Après-midi : min $\rule{1cm}{0.4pt}$ — Q_1 $\rule{1cm}{0.4pt}$ — médiane $\rule{1cm}{0.4pt}$ — Q_3 $\rule{1cm}{0.4pt}$ — max $\rule{1cm}{0.4pt}$

La **boîte** va de Q_1 à Q_3 ; le **trait** marque la médiane ; les **moustaches** vont au min et au max. **Trace** d'abord la boîte du matin, puis celle de l'après-midi (la ligne verte = barème 24 min).



Conclusion pour le chef d'atelier : même moyenne, même médiane ($\rule{1cm}{0.4pt}$ min), mais la boîte de l'après-midi est plus $\rule{1cm}{0.4pt}$ (écart interquartile $\rule{1cm}{0.4pt}$ contre 3). L'équipe de l'après-midi est plus $\rule{1cm}{0.4pt}$ (régulière / irrégulière) et dépasse le barème de 24 min dans $\rule{1cm}{0.4pt}$ vidanges sur 24 (contre 7 le matin).

BILAN

5 MIN

☐ Je sais trouver le **rang** de Q_1 et de Q_3 ☐ Je sais **lire** Q_1 , la médiane et Q_3 dans la série rangée ☐ Je sais **tracer** une boîte à moustaches. Une case vide ? Dis-le à ton professeur.

✓ Si tu as fini — **plaquettes** (20 véhicules, épaisseur en mm, déjà rangée) : 2,0 — 2,5 — 3,0 — 3,0 — 3,5 — 3,5 — 4,0 — 4,0 — 4,5 — 4,5 — 5,0 — 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,0 — 6,5 — 7,0 — 7,5 — 8,0 — 9,0. Trouve Q_1 , la médiane et Q_3 sur ton cahier, puis dis combien de véhicules sont à 3 mm ou moins.